SNS上の意見構造を捉えるペルソナベース分析手法の提案

鈴木 芽依[1,a)]　古川 凌也[1]　森 啓華[1]　渡邉 卓弥[1]　野本 一輝[1]　高田 雄太[1]　熊谷 裕志[1]
神薗 雅紀[1,2]

概要：SNS 上の投稿は，政策議論や世論動向の分析データとして用いられている．しかし，当事者性を考慮しない投稿分析では，非当事者に特徴的な論点や解釈が影響を与える可能性がある．発信主体と投稿内容の関係を特定することは，SNS 上の意見分布の適切な解釈に加え，外部主体による情報発信や影響工作に関連する兆候を捉える上でも有用である．本研究では，分析対象とする話題に対する賛成・反対のスタンス別投稿者の属性分布と，投稿者の属性間の使用語彙の差異を，意見構造として分析するペルソナベース手法を提案する．本手法は，投稿のスタンスを分類し，ペルソナの属性を推定することで，スタンス群ごとの当事者・非当事者の構成比を算出するとともに，当事者と非当事者の語彙を比較する．ケーススタディとして，投稿者ペルソナを構成する属性のうち居住地に着目し，当事者性を定義できる二つの都道府県知事選挙の争点に関する X（旧 Twitter）の投稿を分析する．分析の結果，両ケースにおいて，反対群では賛成群よりも非当事者の割合が高い傾向がみられ，同一スタンス内においても，当事者と非当事者では用いる語彙が異なることが確認された．

A Persona-Based Analytical Method for Characterizing Opinion Structures on Social Media

Mei Suzuki[1,a)]　Ryoya Furukawa[1]　Keika Mori[1]　Takuya Watanabe[1]　Kazuki Nomoto[1]
Yuta Takata[1]　Hiroshi Kumagai[1]　Masaki Kamizono[1,2]

Abstract: Social media posts are widely used as data for analyzing policy debates and public opinion. However, post analysis that does not account for users' involvement in the issues under discussion may be influenced by topics and interpretations characteristic of non-stakeholders. We propose a persona-based method for analyzing opinion structures by examining the distribution of user attributes across pro and con stances toward a target topic, as well as differences in vocabulary usage across user attributes. We apply the method to two prefectural gubernatorial elections in Japan, using place of residence to distinguish stakeholders from non-stakeholders. In both cases, non-stakeholders accounted for a larger share of the opposing group than of the supporting group. Vocabulary also differed within the same stance: stakeholders tended to use terms related to local issues and administration, whereas non-stakeholders more often referred to broader political developments outside the region. These results show that combining stance with user attributes reveals differences that cannot be captured by aggregate stance distributions alone.

1. はじめに

SNS 投稿は，市民の意見を把握し，政府の意思決定や世論分析に活用するためのデータとして用いられてきた [1], [2]．しかし，SNS 上で観測される意見が，世間一般の人々の意見と一致するとは限らない．先行研究では，一般とは異なる意見を持つ一部の利用者が政治的な投稿に頻繁に反応することで，一般の人々には好まれない投稿が，SNS 上では高く評価されているように観測されることが示されている [3]．このような知見は，SNS 上の意見を，投稿内容や投稿量，反応の集計結果のみから解釈することの限界を示唆している．この問題は，特定地域に関する話題において

[1] デロイト トーマツ サイバー合同会社，
Deloitte Tohmatsu Cyber LLC
[2] 一般社団法人デロイト トーマツ戦略研究所，
Deloitte Tohmatsu Strategy Institute
[a)] mei.suzuki@tohmatsu.co.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

とりわけ重要となる．例えば，札幌市の小学校跡地における新校開設計画をめぐっては，SNS 上での反対意見や事実と異なる情報の発信により，当初計画を歓迎していた地域住民の間に懸念が広がり，最終的に建設計画が中止されたことが報じられている [4]．しかし，SNS 上で観測される意見の発信者が必ずしも当該地域の当事者であるとは限らない．このような事例を解釈する際，非当事者である地域外の主体による情報発信が当事者の認識に影響を与えた場合と，元々反対意見を持っていた当事者が積極的に情報を発信していた場合とでは，SNS 上で同様に反対意見が多数観測されたとしても，その意見を発信する主体の構成や意見形成の過程は異なる．すなわち，当事者による真の意見と非当事者による介入・影響工作を区別できない．したがって，SNS 上の意見を解釈する際には，話題に対する賛成・反対のスタンスを特定するだけでなく，各スタンスがどのような属性の投稿者によって構成されているのか，さらに，同一スタンスの投稿者間でも，属性によって語られる内容がどのように異なるのかを捉える必要がある．

そこで本研究では，スタンス別の投稿者構成と，投稿者属性による語彙の差異を意見構造と定義し，これを分析するペルソナベース手法を提案する．以降，投稿者が持つ属性の組み合わせをペルソナ p，投稿者の争点に対する立場（賛成・反対・どちらでもない）をスタンス s とし，p に基づき投稿者を当事者または非当事者に分けた区分をセグメント g と呼ぶ．また，同一スタンス s の投稿者集団におけるセグメント g の分布を $P(g \mid s)$ と表記する．提案手法は，各投稿のスタンス s を分類し，投稿者のペルソナ p を推定した上で，p に基づいて投稿者をセグメント g に区分する．各スタンス s について $P(g \mid s)$ から投稿者の構成を捉えるとともに，同一スタンス内でセグメント g 間の使用語彙を比較する．

提案手法のケーススタディとして，分析対象の話題に対する当事者性を地域との関係から比較的明確に定義できる都道府県知事選挙を分析する．都道府県知事選挙は，選挙の対象となる地域が都道府県単位で明確に定められているため，本研究では p ＝ 投稿者の居住地 に基づいて g ＝ 当事者（知事選有権者）・非当事者（無権者）・不明を区分する．この区分のもと，本研究では二つの県知事選挙の争点を対象として，各スタンスにおける当事者・非当事者の構成と，同一スタンス内における両者の語彙の差異に着目する．

本研究では，以下の 2 つの研究課題に取り組む．

RQ1：各スタンス群の投稿者集団は，当事者と非当事者によってどのように構成されているか？

RQ2：同一のスタンスにおいて，当事者と非当事者が用いる語彙はどのように異なるか？

以上の研究課題に対し，本研究は SNS 上の意見を投稿内容そのものではなく，発信主体の属性と対応付けた上で分析するための手法を提案する．スタンス別の投稿者構成と，同一スタンス内における属性別の語彙差を組み合わせることで SNS 上で観測される意見を，誰がそのスタンスを構成し，それぞれが何を語っているのかという観点で捉えることができる．これにより，SNS 上で観測される意見分布を，投稿者構成の違いを踏まえてより精緻に分析できる．

2. 背景

2.1 SNS 上の世論把握におけるバイアス

SNS 上で可視化される投稿や反応の量は，誰が発言し，誰の反応が目立つかという偏りの影響を受けるため，実際の意見分布とは異なることが指摘されている．

Heltzel ら [3] は，米国上院議員のツイートへの反応を分析し，攻撃的な投稿は，建設的な投稿よりも多くの「いいね」やリツイートを得ることを明らかにした．また，ユーザスタディを通じて，政治家の投稿に頻繁に反応する参加者は攻撃的な投稿を好む傾向がある一方，それ以外の大多数の参加者は建設的な投稿を好む傾向があることを示した．これらの結果は，SNS 上で可視化される反応の多寡が，社会全体における人々の選好を必ずしも反映しないことを示唆している．

Pokhriyal ら [5] は，特定の話題に関して自発的に議論に参加する利用者と，Twitter 利用者全体とでは人口統計学的構成が異なるという参加バイアスの存在を示した．SNS 上の意見を用いて社会全体の世論を推定する際には，国民全体と Twitter 利用者との人口統計学的構成の違いに起因する選択バイアスだけでなく，特定の話題について発言・反応するか否かに起因する参加バイアスについても考慮する必要があることを指摘している．

Giorgi ら [6] は，SNS データから母集団統計量を予測する際，人口統計学的な偏りを補正する標準的な手法が，予測精度を改善しない場合があることを実証した．この結果は，発言者集団の構成の偏りを事後的な統計的補正によって解消することの難しさを示唆している．

これらの研究は，SNS 上で意見を発信・表明する利用者集団の構成や，その人口統計学的な偏りに着目している．一方で，対象となる話題との関係性や関与の程度によって，表明される意見や反応の傾向が異なる可能性については，十分に検討されていない．そこで本研究では，利用者と特定の話題との関連性に着目し，その関連性の違いが SNS 上で表明される意見に与える影響を分析する．

2.2 投稿者属性の推定

SNS 上で観測される意見や態度の違いをより詳細に分析するため，投稿者の属性を推定し，属性ごとに投稿内容を分析する手法が提案されている．

Lupo ら [7] は X の投稿文，プロフィール文，プロフィール画像からなるデータセットを構築し，事前学習済みの

© 2026 Information Processing Society of Japan

XLM 系モデルや LLM を用いて，ユーザの性別や年齢を推定した．その結果，特に年齢推定において，投稿文を特徴として利用することが推定精度の向上に寄与することを示した．

Ajito ら [8] は，地方インフラ事業に対する意見を分析するため，対象地域の在住者とそれ以外の利用者に着目した．利用者の居住地域については，プロフィールに対象地域を示す地名が含まれるか否かに基づき，対象地域の在住者とそれ以外の利用者に分類した．投稿内容やプロフィール等から推定される投稿者の属性を考慮することで，特定の地域や話題との関係性を踏まえた意見分析が可能となる．

一方，属性推定技術の発展に伴い，ユーザのプライバシーに関するリスクも指摘されている．Staab ら [9] は，LLM を用いて，Reddit のテキストデータからユーザの居住地，収入，性別などの幅広い個人属性を推定できることを示した．LLM チャットボットによる個人情報推定という新たなプライバシー脅威の存在を検討し，より包括的なプライバシー保護の必要性を指摘した．

投稿者属性の推定は，SNS 上の意見を利用者の背景や対象との関係性を踏まえて分析する上で有用である一方，個人情報の推定に伴うプライバシーへの配慮が求められる．本研究では，個人を直接特定する情報の利用を避けつつ，利用者と特定の話題との関連性を推定し，その関連性の違いに着目した意見分析を行う．本研究で配慮した具体的な研究倫理事項は，8 章に示す．

3. 提案手法

SNS 上の特定の話題に関する投稿データを入力に，スタンスごとの投稿者の構成と，投稿者の属性による語彙の差異を意見構造として分析するペルソナベース分析手法を提案する．本手法は，各スタンス s における投稿者の属性 p に基づくセグメント g の分布 $P(g \mid s)$ と，同一スタンス内の各セグメントの特徴語を出力する．これにより，集計された賛否がどのような属性を持つ投稿者によって構成されているかを示すとともに，同一スタンス内における属性ごとの語彙の違いを把握できる．

3.1 提案手法の全体像

提案手法は，図 1 に示すとおり，(1) スタンス分類，(2) ペルソナ推定，(3) 語彙の抽出，(4) 意見構造分析という 4 段階のパイプラインとして構成される．本パイプラインは，SNS 上の特定の話題に関連する投稿を入力とする．はじめに，分析対象の話題に対する (1) 投稿および投稿者のスタンス s を分類する．続いて，スタンス群ごとに投稿者の (2) ペルソナ p の属性を推定し，p に基づいてセグメント g に区分した上で，(3) 投稿に使用されている語を抽出・集計する．最後に，これらを組み合わせて (4) 意見構造を分析し，各スタンス群におけるセグメントの分布 $P(g \mid s)$ と，同一スタンス内での語彙の差異を明らかにする．

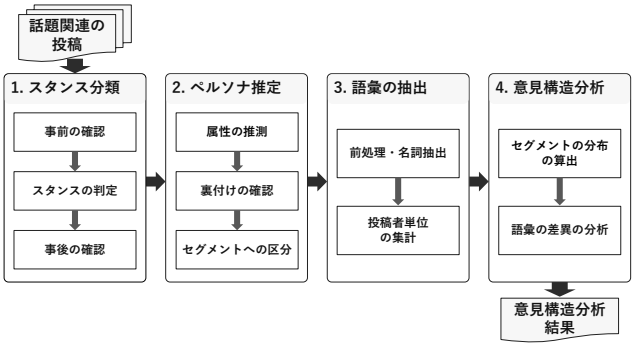


図 1 分析パイプラインの全体像

提案手法の要点は次の 2 点である．1 つ目の要点は，スタンスごとに，意見を担う主体の構成と，主体の属性ごとの語彙を併せて分析する点である．これにより，分析対象の話題への参加の偏りと内容の偏りを切り分けて分析できる．2 つ目の要点は，LLM の判定をそのまま採用せず，判定結果の妥当性を確認する手順を追加した点である．LLM は根拠が乏しい場合にも判定を出力し得るため，そのような場合は 3.2 節のスタンス分類ではどちらでもない，3.3 節のペルソナ推定では不明として扱う．

3.2 スタンス分類

スタンス分類では，投稿テキストを入力として，スタンス $s \in \{$ 賛成，反対，どちらでもない $\}$ を判定する．本手法のスタンス分類は，事前の確認，分類器によるスタンスの判定，事後の確認の 3 段階から構成される．分類器は，Taranukhin ら [10] の Stance Reasoner を基礎として設計する．Stance Reasoner は，いくつかの投稿テキスト例とその推論過程を示した上で，入力された投稿のスタンスを LLM に推論させるプロンプトである．ただし，この分類器は，スタンスが読み取れない投稿や中立な投稿にも賛成・反対の方向を与えることがある．そこで本研究では，分類の前後に LLM による確認処理を加える．

事前の確認では，分類器と同じ投稿テキスト例を示したまま，スタンスを問うのではなく，スタンスそのものを読み取れるかどうかを問う．すなわち，出力の期待値を「スタンスを読み取れる」または「スタンスを読み取れない」の 2 択に差し替えたプロンプトを用いた分類をそれぞれ独立に 5 回実行し，5 回とも同じ結果になった投稿のみ次の処理へ移す．事後の確認は，分類器の判定結果が投稿に記載されている内容のみから「判断できる」または「判断できない」を問い，LLM に 1 回判定させる．「判断できる」分類結果を最終的なスタンスとして採用し，「スタンスを読み取れない」投稿または「判断できない」投稿は $s =$ どちらでもない とする．

1 人の投稿者が複数の異なるスタンスの投稿をする場合があるため，以降の分析では投稿ではなく投稿者を分析単

© 2026 Information Processing Society of Japan

位とする．具体的には，投稿単位の判定のうち最も多いスタンスをその投稿者のスタンスとする．なお，最多のスタンスが複数ある場合は $s =$ どちらでもない とする．

3.3 ペルソナ推定

ペルソナ p を構成する属性には居住地・年齢・職業等，複数の候補が存在する [11]．提案手法ではペルソナ p に基づきセグメント g を区分するため，対象とする話題に依存して推定すべきペルソナも設計する必要がある．後述する本研究のケーススタディでは，話題として「都道府県知事選挙」を対象とするため，セグメント区分と概ね一致するとみなせる居住地をペルソナの属性として選定し，$p \in \{$ 都道府県名，不明 $\}$ を推定する．したがって，ペルソナ p と対象の話題との関連性，すなわち対象とする都道府県知事選挙との都道府県名の一致を特定することにより，セグメント $g \in \{$ 当事者，非当事者，不明 $\}$ を得る．なお，ペルソナ推定は $s =$ 賛成 or 反対 いずれかのスタンスに分類された投稿者を対象とし，$s =$ どちらでもない と判定された投稿者は推定から除外する．以下では，p を推定する 2 段階の手順を述べた後，g への区分を示す．

まず，投稿者の投稿のうち収集期間内の最新 50 件とプロフィール情報（自己紹介文・設定地域等）を入力に，LLM を活用する既存手法 (Free Text Inference) [9] に基づき，居住地を推測する．この手法は，LLM に調査員の役割を与え，文体・話題や言及される地名等の手がかりから読み取れる根拠を記述させた上で，属性ごとに上位 3 つの推測を出力させる．次に，同手法は不明を明示的に出力する設計ではなく，根拠が乏しくても推測を返しうるため，推測結果が投稿およびプロフィール情報に裏づけられるかを問い，LLM に判定させる．裏づけが得られた推測結果の 1 位を p として採用し，対象の話題における都道府県名と一致する投稿者を $g =$ 当事者，一致しない投稿者を $g =$ 非当事者 とする．また，裏づけが得られなかった場合および推測できなかった場合の投稿者は $g =$ 不明 とする．前述のとおり，g は p と話題に依存して定まるため，同じ投稿者であっても，選定する p や話題が変われば g は変わりうる．

3.4 語彙の抽出

語彙の抽出では，スタンス群とセグメントごとに投稿者が使用した語を集計する．まず，本文を正規化し，URL とメンションを除去する．ハッシュタグは記号を外して語として残す．次に，形態素解析（janome，IPADIC 辞書）により 2 文字以上の名詞の原形を抽出する．名詞のうち，一般・固有名詞・サ変接続等は残し，代名詞・数・接尾語等は除く．また，投稿の収集に用いた検索キーワードは，どの区分にも等しく現れるため除外する．出現頻度が各セグメントで 5 件未満の語，および当事者・非当事者の両セグメント合計で全体の 30%を超える高頻度語も集計対象から除く．

3.5 意見構造分析

前節までで得たスタンス s とセグメント g のラベル，および抽出した語彙を用いて，スタンス群ごとのセグメントの分布 $P(g \mid s)$ と，同一スタンス内の語彙の差を分析する．

セグメントの分布の算出：各スタンス群において，セグメント $g \in \{$ 当事者，非当事者，不明 $\}$ の構成比を $P(g \mid s)$ として求める．$g =$ 不明 は分母から除外せず，第 3 のカテゴリとして保持する．スタンス間のセグメントの分布の差は，2×3 分割表に対するカイ二乗検定により検定する．さらに，分布の差がどのセグメントに現れているかを確認するため，調整済み標準化残差を用いた残差分析を行い，Bonferroni 法により多重比較を補正する．

語彙の差異の分析：同一スタンス内における当事者と非当事者の語彙差は，3.4 節で集計した語の使用有無に基づいて分析する．まず，当事者群と非当事者群の語彙分布の差を Jensen–Shannon divergence（JSD）により定量化する．次に，投稿者の当事者・非当事者ラベルを無作為に置換し，JSD を 2,000 回再計算する．この置換では，各投稿者の語の使用状況と各セグメントの投稿者数を保持したまま，投稿者とセグメントの対応のみを無作為化する．これにより，観測された JSD が帰無分布を上回る割合から p 値を求め，語彙分布全体の差を検定する．なお，置換は投稿者の使用語数の五分位ごとに行い，各分位におけるセグメントの構成比を保持する．比較対象は同一スタンス内の当事者と非当事者とし，$g =$ 不明 の投稿者は除外する．分布全体に有意な差が確認された場合は，Monroe らの log-odds（Fightin' Words）法 [12] を用いて，各群に特徴的な語を抽出する．具体的には，語を用いた投稿者数から対数オッズ比を求め，その推定分散で標準化した z 値により特徴語を順位付けする．z 値の符号はどちらの群に特徴的かを意味する．ただし，z 値は個々の語の有意性の判断には用いず，特徴語のランキングにのみ用いる．

4. ケーススタディ設計

本章では，提案手法を適用する具体的な対象ケースについて述べる．ケースの選定基準を説明した後，選定されたケースの詳細を示す．

4.1 対象ケースの選定基準とデータ収集

提案手法は，分析対象の話題と関連性のあるペルソナ属性 p に基づき，セグメント g（当事者・非当事者）を区分することを前提とする．本研究では，セグメント g を概ね区分できる話題として「都道府県知事選挙」を対象とする．都道府県知事選挙は，投票権の有無や選挙結果の影響が及ぶ範囲が都道府県の境界と概ね一致するため，3.3 節で記載したとおり，ペルソナ属性 p を居住地とすることによ

© 2026 Information Processing Society of Japan

り，セグメント g を区分できる．なお，都道府県知事選挙を対象とする場合，提案手法が分析対象とする話題の単位（ケース）は，各選挙の争点に相当する．

ケース選定の母集団は，47 都道府県それぞれの直近 1 回の選挙とし，選定における地域的な偏りを避ける．この母集団のうち，当事者固有の争点を持ち，かつ分析が現実的に可能な選挙を対象ケースとする．より具体的には，(1) 地域固有の争点を持つこと，(2) SNS 上に非当事者が実在すること，(3) 十分な投稿数を確保できることの 3 点を対象ケースの選定基準とし，段階的に絞り込む．

分析対象とする SNS は，日本国内で幅広い年齢層に利用されており選挙の争点についての投稿も蓄積されている X（旧 Twitter）とする．X は，投稿とプロフィール情報が原則公開されているため，公式 API を通じて過去の選挙期の投稿データと 3.3 節のペルソナ推定に必要な投稿履歴データを収集できる．

具体的なデータ収集手順を説明する．まず, Google ニュースで「[選挙名] 争点」を検索し，各選挙の争点を複数の報道機関記事から列挙する（具体的な検索結果や報道機関等は，付録 A.1 を参照）．次に，列挙した争点の地域固有性を判定する．争点が当該都道府県に固有の施設・制度・事業名を含む場合，選定基準 (1) を満たすものとする．続いて，選定基準 (1) を満たす争点候補において，X 上の非当事者の存在を報道記事に基づき確認する．具体的には，「[選挙名] [争点] SNS OR X 県外 OR 全国」等の検索クエリを用いて，Google 検索にヒットした地元紙・全国紙等の報道内容をもとに判定する．なお，報道記事では SNS プラットフォーム名が X と明記されず，SNS と総称されることがあるため，検索クエリには「SNS」も含めた．SNS 上で県外や全国の非当事者の関与を示す記述がある場合に，選定基準 (2) を満たすものとする．最後に，選定基準 (1) および (2) を満たす争点候補に関連する SNS 投稿が，十分な件数存在するかを確認する．具体的には，X Count API で取得した投稿件数が 3,000 件以上である場合に，選定基準 (3) を満たすものとする．十分な投稿数を確保することで，スタンス群ごとの分析に十分なサンプルサイズを確保できる．

X の投稿件数の取得および投稿データの収集には，同一のクエリを用いる．クエリは，地名と，その争点の正式名称・略称・関連語のいずれかを AND 結合した語を，OR 結合して構成する．具体的には，「([地名] [正式名称]) OR ([地名] [略称])」等の形（実例は付録 A.1 を参照）とする．なお，収集対象は日本語の投稿に限定し，リポストは除外する．

4.2 対象ケースの選定結果

前節で述べた選定基準 (1) を適用した結果，候補は 47 都道府県中 32 件に絞られ，選定基準 (2) を適用した結果，6 件（具体的な選挙名と争点は付録 A.1 を参照）に絞られた．最後に選定基準 (3) を適用した結果，2022 年沖縄県知事選挙の辺野古新基地建設に関する争点（15,539 件）と 2025 年宮城県知事選挙のみやぎ型管理運営方式に関する争点（5,768 件）の 2 件が対象ケースとして選定された．

表 1 分析対象ケースの収集条件と収集結果

	宮城 2025	沖縄 2022
争点	みやぎ型管理運営方式	辺野古新基地建設
投開票日	2025/10/26	2022/09/11
当選者	村井嘉浩	玉城デニー
当選者の立場	推進	反対
収集期間	2025/10/09 – 11/02	2022/08/25 – 09/18
収集件数	3,476 件	12,991 件
投稿者数	1,676 人	6,040 人

表 1 に，選定された各ケースの基本情報と収集結果を示す[*1]．収集期間は，開票後の投稿反応も収集対象に含めるため，告示日から投開票日の 7 日後までとする．

収集された投稿件数はいずれのケースにおいても 3,000 件以上で，沖縄 2022 の収集件数は宮城 2025 の約 3.7 倍であった．辺野古新基地建設の争点は，全国紙で継続的に報道されていることが一因であると考えられる．

5. 分析結果

前章で選出したケースに対して，提案手法を適用して得られた結果を報告する．はじめに，スタンス分類とペルソナ推定の精度評価結果を示した後（5.1 節，5.2 節），スタンス分布 $P(s)$，スタンスごとのセグメントの分布 $P(g \mid s)$（5.3 節），当事者と非当事者間の語彙の差異（5.4 節）の分析結果を示す．

5.1 スタンス分類の精度

評価方法． 3.2 節の手法を用いて，投稿者のスタンスを分類した後，賛成・反対の各群からそれぞれ無作為抽出した $N = 50$ の投稿者について，本稿の著者 1 名が投稿内容を目視確認し，スタンス $s \in \{$ 賛成，反対，どちらでもない $\}$ のラベルを付与する．人手でラベルを付与する際には，投稿内容の中で争点に対する賛成・反対が記載されている部分に着目して投稿者の立場を判断する．付与したスタンスラベルと LLM を活用したスタンス分類結果を照合して精度を算出する．なお，本評価には沖縄 2022 のデータを用いた．

評価結果． 表 2 に，LLM を活用したスタンス分類の適合率を示す．賛成ラベルの適合率は 0.86，反対ラベルの適合率は 0.92 であった．本評価は，後段の分析で用いる方向性スタンス群の妥当性を対象としている．逆方向の誤りが確

[*1] 選定基準 (3) の判定に用いた X Count API は，検索結果に含まれない投稿（削除・凍結等）を含むため，4.2 節の見積件数と表 1 の検索・収集件数は一致しない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2　スタンス分類の精度評価結果（各スタンス $N = 50$）

スタンス	適合率	逆方向誤り	人手判定不能
賛成	0.86 (43 ／ 50)	0	7
反対	0.92 (46 ／ 50)	0	4

表 3　セグメント区分の精度評価結果（$N = 100$）

セグメント	判定数	適合率	再現率
当事者	8	0.88	0.64
非当事者	24	0.92	0.88
不明	68	0.90	0.95

認されなかったことは，賛成群と反対群の結果に別の群が混ざっていないことを示す．

5.2　セグメント区分の精度

評価方法．まず，3.3 節の手法を用いて，賛成と反対のスタンス群の投稿者を対象にペルソナ属性 p を推定し，セグメント g に区分する．次に，無作為抽出した $N = 100$ の投稿者について，本稿の著者 1 名が投稿・プロフィールの内容を確認してセグメント $g \in \{$ 当事者，非当事者，不明 $\}$ のラベルを付与する．本評価においても沖縄 2022 のデータを用いたため，人手でラベルを付与する際には，投稿・プロフィールに居住地として明記されている地名や頻繁に出現する地名が，沖縄である場合は $g =$ 当事者 と判断し，沖縄以外である場合は $g =$ 非当事者 と判断した．付与したセグメントラベルと，LLM を活用したペルソナ推定に基づくセグメント区分結果を照合して精度を算出する．

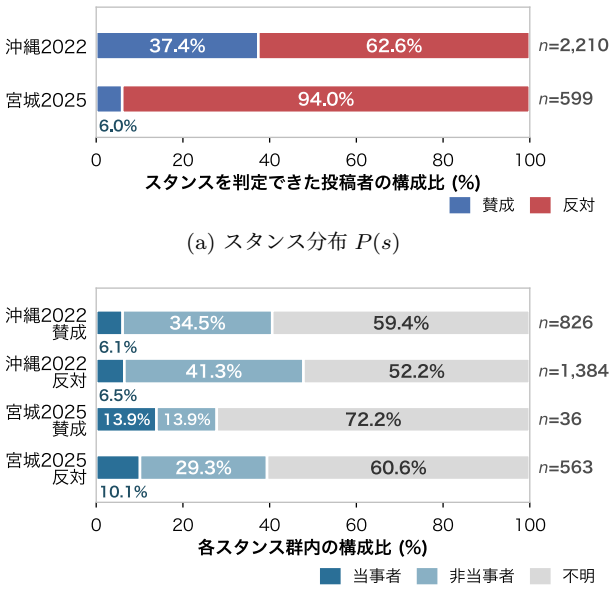
評価結果．表 3 に，LLM を活用したペルソナ推定に基づくセグメント区分の適合率と再現率を示す．各セグメントの適合率は 0.88 以上であった．

5.3　RQ1：スタンス群ごとのセグメントの分布

図 2(a) に，対象とした各選挙における争点のスタンス分布 $P(s)$ を示し，図 2(b) に，スタンスごとのセグメントの分布 $P(g \mid s)$ を示す．

賛成または反対のいずれかのスタンスを判定できた投稿者の割合は，沖縄 2022 で 36.6%，宮城 2025 で 35.7%であり，両ケースにおいて同程度であった．一方，判定された投稿者のスタンス構成は，沖縄 2022 では賛成 37.4%，反対 62.6%，宮城 2025 では賛成 6.0%，反対 94.0%であった．

スタンスごとのセグメントの分布 $P(g \mid s)$ では，両ケースとも反対群において，賛成群よりも非当事者と推定された投稿者の割合が高く，不明の割合が低かった．このうち，沖縄 2022 では，スタンス間のセグメントの分布に有意な差（$\chi^2(2) = 11.14,\ p = .004$）が確認された．また，残差分析の結果，当事者の構成には有意な乖離は認められず，反対群では非当事者が期待度数より多く（$d = 3.15$），不明が少ないことが示された（$d = -3.29$）．一方，宮城 2025 では，スタンス間のセグメント分布に有意な差は確認され



(a) スタンス分布 $P(s)$

(b) スタンス別セグメント分布 $P(g \mid s)$

図 2　各ケースのスタンス分布およびセグメントの分布

表 4　スタンス別の語彙分布全体の差（JSD・ラベル置換検定）

ケース	スタンス	JSD	置換検定の p 値
沖縄 2022	賛成	0.151	0.004
	反対	0.129	0.001
宮城 2025	賛成	0.246	0.667
	反対	0.152	0.012

なかった（$\chi^2(2) = 4.05,\ p = .132$）が，賛成群が $n = 36$ と少ない点に留意する必要がある．

5.4　RQ2：当事者・非当事者間の語彙の差異

RQ2 では，同一スタンス内での当事者と非当事者間の語彙を比較する．3.5 節で定義した順に，語彙分布の差（JSD），個別の特徴語の結果を示す．集計単位はいずれも投稿者であり，3.4 節で述べた 1 投稿者 1 票の重み付けを用いる．

語彙分布全体の差．表 4 に，賛成・反対それぞれのスタンスにおける，当事者群と非当事者群の JSD と，投稿者ラベルを置換した検定の結果を示す．

沖縄 2022 の両スタンス群では，2,000 回のラベル置換のうち観測 JSD 以上となった回数は，賛成群で 6 回，反対群で 0 回であった．宮城 2025 では，反対群で 11 回，賛成群では 1,334 回であった．これらの結果から，沖縄 2022 の両スタンス群および宮城 2025 の反対群では，実際の当事者・非当事者区分において，ランダムな群分けの場合よりも大きな語彙分布の差があることがわかる．一方，宮城 2025 の賛成群では同様の傾向は確認されなかったが，当該群内では分析対象語彙が 5 語のみだったため，この規模で傾向を捉えることは困難であると言える．

各セグメントの特徴語．表 5 に，Fightin' Words 法により算出した，賛成・反対それぞれのスタンスにおける当事者

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 5 同一スタンス内のセグメント別特徴語（上位 10 語）

ケース	スタンス	セグメント	特徴語
沖縄 2022	賛成	当事者	浦添，那覇，埋立，英断，ヘリ，当事者，オール，対話，タイムス，滑走
		非当事者	移転，日本，中国，安全，普天，地元，必要，政府，理解，周辺
	反対	当事者	一緒，現状，誘致，理由，ゲート，自分，普天，賛成，名護，要求
		非当事者	再選，中止，政治家名 A，政権，国葬，意思，現職，自公，首相，東京
宮城 2025	賛成	（語彙分布に有意差無し）	
	反対	当事者	無視，病院，説明，県政，市民，パネル，仙台，企業，必要，増税
		非当事者	日本，会社，ターニングポイント，推進，現職，移民，国民，危険，流れ，受け入れ

群・非当事者群の特徴語の上位 10 語を示す．

沖縄 2022 の当事者群は，「浦添」「那覇」「名護」のように争点の所在地に係る地名を使用しており，非当事者群は「日本」「中国」「政治家名 A」「政権」「国葬」のように全国的な政治に関わる語を使用していた．宮城 2025 の反対群においても，当事者群は「病院」「県政」「仙台」を，非当事者群は「日本」「移民」「国民」を使用していた．これらの結果は，当事者群と非当事者群で特徴的に用いられる語に違いがあることを示している．特徴語として上位に現れた単語についての解釈は，6 章で論じる．

6. 議論

本章では，前章の結果の解釈と示唆を示した上で，他話題への適用可能性，本研究の制限事項と今後の課題を述べる．

6.1 分析結果の解釈と示唆

RQ1 の分析では，両ケースにおいて，反対群の非当事者割合が賛成群より高いことが確認され，沖縄 2022 ではスタンス間のセグメントの分布にも有意な差があった．このことから，SNS 上の賛否には，当事者の意見だけでなく，非当事者による特定のスタンスに偏った発信の影響も反映され得ると考えられる．特に，本研究で対象とした地域に関する争点では，反対スタンスに地域外の主体による発信が多く含まれる可能性が示唆される．

RQ2 の分析では，同一スタンス内でも，当事者群と非当事者群の語彙に差があることがわかった．特徴語として上位に現れた語について投稿本文を確認すると，当事者ならではの内容や非当事者のハッシュタグを用いた情報発信がみられた．特徴的な投稿内容の趣旨を要約して以下に例示する．

当事者群では，地域の居住者としての立場に基づく具体的な主張を含む投稿がみられた．沖縄 2022 の賛成群では，「市民」や「当事者」が特徴語として現れ，宜野湾市や名護市の住民として基地負担を負ってきたと述べ，地元は反対しておらず反対しているのは地域外の者であると主張する投稿がみられた．宮城 2025 の反対群でも，「無視」が特徴語として現れ，県が県民の意思を顧みないという主張や，病院再編など県政の他の案件と併せて批判する投稿がみられた．これらの事例から，特徴語を手がかりとすることで当事者の立場から示される具体的な意見を捉えられることがわかる．

一方，非当事者群では，地域の争点を地域外の政治的動向と結びつける投稿がみられた．沖縄 2022 の賛成群では，「日本」や「中国」が特徴語として現れ，周辺国への防衛を理由に基地の必要性を述べた投稿や反対するなら代替の移設先を示すよう求める投稿が存在していた．同ケースの反対群では，「国葬」が特徴語として現れ，県知事選の争点を国葬や政権批判と並べて批判する投稿がみられた．宮城 2025 の反対群では，「移民」が特徴語として現れ，当時流布されていた誤情報とともに候補者を批判する投稿がみられた．また，「ターニングポイント」は，「#ターニングポイント宮城」というハッシュタグとして用いられていることが判明し，候補者を支持する別政党に関連があるハッシュタグであることがわかった．

これらの結果から，セグメントごとに語彙を比較することで，賛否の構成比のみからでは把握できない，当事者群と非当事者群の言説の特徴を捉えられると言える．RQ1 と RQ2 の結果を併せると，地域に関する争点では，非当事者が地域外の政治的文脈と結びつけて発信し，その発信が特定のスタンスに偏って現れる可能性が示唆される．セグメントの構成比と語彙的特徴を併せて示す本手法は，当事者に固有の具体的な意見の抽出に加え，外部主体による組織的な情報発信・影響工作の兆候の検討にも応用できる．ただし，非当事者による発信それ自体は正当な政治参加を広く含むため，兆候の確認には協調行動やアカウントの真正性に関する追加の分析が必要である．

6.2 提案手法の発展可能性

提案手法は，扱うペルソナ属性を変えることで，居住地以外の属性によりセグメントが定まる話題にも適用できる．ペルソナ属性を年齢層や職業などに拡張することで，世代間対立を伴う政策や労働政策など，地方の話題以外への提案手法の活用を期待できる．また，LLM を用いた投稿の主張や論点の分析を導入することで，大規模な投稿から言説の特徴を体系的に把握することが可能になる．こうした分析結果は，当事者と非当事者それぞれの関心や言説の特徴を踏まえた情報発信や訂正情報の設計にも活用できる．例えば，行政や報道機関が，当事者の関心に即した情報を提供することや，特定のセグメントで偽・誤情報が広がっている場合に，その対象や内容に応じた訂正情報を発信することへの活用が考えられる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

6.3 制限事項と今後の課題

本研究には 5 つの制約がある．第一に，ケース選定では報道機関の記事から選挙争点を抽出しているため，報道されていない争点は分析対象の候補に含まれない．ただし，提案する分析パイプライン自体は，報道の有無にかかわらず適用可能である．第二に，分析対象は沖縄 2022 と宮城 2025 の 2 ケースに限られており，本研究の知見が他の選挙や地域争点にも当てはまるかは明らかでない．今後は，より多様な選挙・地域争点への適用とケース間比較が必要である．また，本研究では投稿の時系列変化を考慮していないため，当事者・非当事者の特徴的な語彙の出現時期とその波及過程を分析することも課題として残る．第三に，スタンス分類とセグメント区分の精度評価は沖縄 2022 のみを対象としており，争点や地域による推定難易度の違いは検証できていない．また，人手による正解ラベルは著者 1 名が付与しているため，今後は複数評定者による評価と評定者間一致度の検証が必要である．第四に，本研究は X 上の投稿のみを対象としており，他のプラットフォームでも同様の結果が得られるかは明らかでない．また，SNS 上で観測された意見と世論調査等による社会全体の意見分布との比較も行っていない．複数のプラットフォームや外部調査データとの比較に加え，プラットフォームの仕様や利用環境の変化が分析結果に与える影響の検証も今後の課題である．第五に，本研究では当事者・非当事者を居住地のみに基づいて定義しており，同一地域内における争点への関心度や利害関係の違いは考慮していない．今後は，居住地以外の属性や争点への関心度，利害関係の強さなどを取り入れ，当事者性をより多面的に捉える必要がある．

7. まとめ

本研究では，SNS 上の意見を発信主体の属性と対応付けて分析し，その意見構造を捉えるペルソナベース分析手法を提案した．提案手法は，スタンス分類，ペルソナ推定，語彙の抽出，意見構造分析から構成される分析パイプラインである．ケーススタディとして二つの都道府県知事選挙の争点を対象とし，投稿者の居住地に基づいて当事者と非当事者を区分した上で，各スタンスにおける両者の構成と，同一スタンス内における語彙の差異を分析した．分析の結果，両ケースの反対群では賛成群よりも非当事者の割合が高く，同一スタンス内の当事者と非当事者の間で用いる語彙に差が確認された．当事者群では地域や地域行政に関する語，非当事者群では地域外の政治的動向に関する語が特徴として現れた．これらの結果から，スタンス別の投稿者構成と属性別の語彙差を併せて分析することで，賛否の構成比のみでは捉えられない当事者・非当事者それぞれの言説の特徴を把握できることが示された．本分析は，当事者に固有の意見の把握に加え，地域外の主体による情報発信の特徴を検討する際の手がかりにもなり得る．

本研究の分析対象は二つの県知事選挙の争点に限られ，当事者と非当事者の区分も投稿者の居住地に基づく．対象とする争点やペルソナの属性を拡張し，提案手法の適用可能性の検証ならびに，投稿の時系列変化を踏まえた分析の評価は今後の課題である．

参考文献

[1] Xuefan Dong and Ying Lian. A review of social media-based public opinion analyses: Challenges and recommendations. *Technology in Society*, Vol. 67, p. 101724, 2021.

[2] Olfa Belkahla Driss, Sehl Mellouli, and Zeineb Trabelsi. From citizens to government policy-makers: Social media data analysis. *Government Information Quarterly*, Vol. 36, No. 3, pp. 560–570, 2019.

[3] Gordon Heltzel and Kristin Laurin. Why Twitter sometimes rewards what most people disapprove of: The case of cross-party political relations. *Psychological Science*, Vol. 35, No. 9, pp. 976–994, 2024.

[4] 北海道放送. インド系学校と事実誤認…国際スクール計画で sns に広がる臆測や誤情報　外部から強まる反対の声に地域住民も困惑　札幌の旧常盤小跡地で何が起きている？, November 2025. TBS NEWS DIG, accessed 2026-08-20.

[5] Neeti Pokhriyal, Benjamin A. Valentino, and Soroush Vosoughi. Quantifying participation biases on social media. *EPJ Data Science*, Vol. 12, No. 1, p. 26, 2023.

[6] Salvatore Giorgi, Veronica E. Lynn, Keshav Gupta, Farhan Ahmed, Sandra Matz, Lyle H. Ungar, and H. Andrew Schwartz. Correcting sociodemographic selection biases for population prediction from social media. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, Vol. 16, No. 1, pp. 228–240, 2022.

[7] Lorenzo Lupo, Paul Bose, Mahyar Habibi, Dirk Hovy, and Carlo Schwarz. DADIT: A dataset for demographic classification of italian twitter users and a comparison of prediction methods. In *Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation, LREC/COLING 2024*, 2024.

[8] Masanori Ajito and Teppei Osada. Fundamental research on X (formerly Twitter) attitude survey on Utsunomiya LRT project. *International Journal of Intelligent Transportation Systems Research*, Vol. 23, pp. 939–950, 2025.

[9] Robin Staab, Mark Vero, Mislav Balunović, and Martin Vechev. Beyond memorization: Violating privacy via inference with large language models. In *The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.

[10] Maksym Taranukhin, Vered Shwartz, and Evangelos Milios. Stance reasoner: Zero-shot stance detection on social media with explicit reasoning. In *Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024)*, pp. 15257–15272, Torino, Italia, 2024.

[11] Joanne Hinds and Adam N. Joinson. What demographic attributes do our digital footprints reveal? a systematic review. *PLOS ONE*, Vol. 13, No. 11, p. e0207112, 2018.

[12] Burt L. Monroe, Michael P. Colaresi, and Kevin M. Quinn. Fightin' words: Lexical feature selection and evaluation for identifying the content of political conflict. *Political Analysis*, Vol. 16, No. 4, pp. 372–403, 2008.

© 2026 Information Processing Society of Japan

8. 研究倫理

本研究が扱うのは，X 上で一般に公開されている投稿のみであり，対象者への介入を伴わない観測研究である．情報処理学会 CSEC 研究会の研究倫理チェックリスト[*2]に沿ってセルフチェックを実施し，個人が特定される可能性，関係者に及ぶ影響，および公表が投稿者にもたらしうる不利益を検討した．本章では，その検討をふまえて実施した倫理的配慮を述べる．

公開データの利用と同意

本研究の分析対象は，X 上で公開されている情報に限られる．具体的には，公開投稿，公開プロフィール（自己紹介文および利用者が任意に設定した位置情報），およびペルソナ推定に用いる対象期間の投稿履歴（最大 50 件）である．なお，非公開アカウントの投稿や，ダイレクトメッセージをはじめとする限定公開の情報は収集せず，削除済み投稿の再取得も行わない．収集は公式の X API v2 を通じて行う．対象となる投稿者は数千人規模に及ぶことに加え，分析対象には数年前の選挙期の投稿も含まれるため，投稿者ごとに個別の同意を得ることは現実的でない．そこで以下に述べる管理・仮名化・集約処理と逐語引用の回避により，個人が特定されない形でのみ結果を提示する．また，投稿が一般に公開されているとしても，投稿者は，それが研究に利用されることや，政治的な立場・居住地の推定に用いられることまで想定しているとは限らない[*3]．政治に関わる発言が，公開されていても文脈次第で機微な情報となりうることも指摘されている[*4]．したがって本研究では，公開されているという事実のみを利用・掲載の正当化理由としない．

居住地推定に伴うプロファイリングのリスクと規約への配慮

3.3 節の居住地推定は，Staab ら [9] の LLM による属性推論を分析に応用するものであり，新たな推定手法を提示するものではない．一方で，同種の推定が悪用された場合，匿名で政治的意見を表明した投稿者の居住地の推測・プロファイリングにつながるおそれがある．この両義性をふまえ，本研究では推定の範囲と保持に次の制約を設ける．第一に，推定の粒度は都道府県までとし，市区町村や具体的な地点は推定しない．第二に，推定結果は当事者・非当事者・不明の 3 区分に縮約して集計にのみ用い，個人単位の推定ラベルは分析に必要な期間を超えて保持しない．なお，都道府県という粗い粒度であっても，政治的スタンスと結合すれば個人の絞り込みに寄与しうる．そのため，これらの制約のみをもって安全とは見なさず，後述する公表時のデータ集約と組み合わせて再識別のリスクを最小化する．X の API 利用規約では，利用者の政治的所属・信念の導出・推定やその保存，および個人のプロファイリングを制限している[*5]．本研究はこの趣旨をふまえ，利用を集計分析に限定する．すなわち，スタンスは集計と標本抽出にのみ用い，投稿者個人の政治的属性として蓄積せず，居住地の推定ラベルも上記のとおり縮約後は個人単位で保持しない．

データの管理と公表

収集したデータの管理と公表には，再識別を抑えるための制約を設ける．生データは著者が所属する機関が管理するセキュアサーバーに保管する．アカウント ID は分析用 ID に置換した上で扱い，元 ID との対応表は，分析データ本体から切り離して保管する．生データ・対応表にアクセスできる者は著者に限定し，研究終了後に対応表を削除する． 5 章で示す結果は，ケース別・スタンス別・ペルソナ別の集計値に限定し，個別アカウントの列挙やランキングの提示は行わない．少人数にしか該当しない結果については，該当者が絞り込まれてしまわない粒度まで粗くして報告する．投稿例を引用する場合は，アカウント名・ID 等を除去した上で要約・言い換えを行う．争点への賛否を表明した投稿者が標的化される可能性を考慮し，検索により元投稿を再同定できる長い逐語引用は避ける．言い換えを行った引用についても，公表前に検索による元投稿の再同定ができないことを確認する．なお，分析対象の選挙・争点は公共性の高い事実であるため実名で記載するが，個別の投稿者に関する情報は上記のとおり集約・匿名化する．再現性の確保のため分析手続きは可能な範囲で公開するが，生の投稿本文や識別子を含むデータは公開せず，第三者への再配布も行わない．

[*2] 情報処理学会コンピュータセキュリティ研究会：サイバーセキュリティ研究倫理に関するチェックリスト，https://www.iwsec.org/csec/ethics/checklist.html

[*3] M. Zimmer: “But the data is already public”: On the ethics of research in Facebook, Ethics and Information Technology, Vol.12, No.4, pp.313–325 (2010); C. Fiesler and N. Proferes: “Participant” Perceptions of Twitter Research Ethics, Social Media + Society, Vol.4, No.1 (2018); a. s. franzke, A. Bechmann, M. Zimmer, C. M. Ess and the Association of Internet Researchers: Internet Research: Ethical Guidelines 3.0 (2020), https://aoir.org/reports/ethics3.pdf

[*4] M. L. Williams, P. Burnap and L. Sloan: Towards an Ethical Framework for Publishing Twitter Data in Social Research: Taking into Account Users’ Views, Online Context and Algorithmic Estimation, Sociology, Vol.51, No.6, pp.1149–1168 (2017).

[*5] X Corp.: Restricted uses of the X API, https://docs.x.com/developer-terms/restricted-use-cases（2026 年 8 月閲覧）

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　争点列挙と X カウントクエリの詳細

争点列挙の媒体・時期・観点．各選挙の争点列挙は，全選挙に一貫した手順で行った．はじめに，Google ニュースで「[選挙名] 争点」を検索し，上位に表示された地元紙・全国紙等の記事を一次ソースとして，当該選挙で報じられている政策争点をすべて列挙する．例えば，宮城 2025 では河北新報・日本経済新聞など（2025 年 10 月）が水道事業の官民連携・医療・福祉の提供体制の在り方等を報じた．沖縄 2022 では琉球新報・毎日新聞等（2022 年 8 月）が辺野古新基地建設・コロナ禍からの経済再建等を争点として挙げた．

SNS データ収集クエリの実例．選定基準 (1) および (2) を満たした 6 選挙について，選定基準 (3)（X Count API による投稿数上位 3 件の判定）に用いたクエリを表 A·1 に示す．いずれも地名と関連語を AND 結合した語を OR 結合する 4.1 節の構成に従う．投稿数上位 3 件のうち，宮城 2025 は表のクエリをそのまま SNS データ収集に用いた．

表 A·1　選定基準 (1) および (2) を満たした 6 選挙の X Count API クエリと集計結果

争点（選挙）	クエリ（共通条件 `lang:ja -is:retweet` は省略）	件数
辺野古新基地建設（沖縄 2022）	(辺野古 基地) OR (辺野古 移設) OR (辺野古 普天間) OR (辺野古 埋め立て) OR (辺野古 建設)	15,539
みやぎ型管理運営方式（宮城 2025）	みやぎ型管理運営方式 OR (みやぎ型 (宮城 OR みやぎ)) OR (水道 民営化 (宮城 OR みやぎ)) OR (再公営化 水道 (宮城 OR みやぎ)) OR (官民連携 水道 (宮城 OR みやぎ))	5,768
柏崎刈羽原発再稼働（新潟 2026）	柏崎刈羽原発 OR 柏崎刈羽原子力発電所 OR (柏崎刈羽 (再稼働 OR 運転再開 OR 廃炉 OR 停止 OR 原発))	1,884
ALPS 処理水海洋放出（福島 2022）	ALPS 処理水 OR アルプス処理水 OR 処理汚染水 OR ((処理水 OR 汚染水) 海洋放出 (福島 OR 東電))	991
美浜原発建て替え（福井 2026）	(美浜 原発) OR (美浜 新増設) OR (後継機 美浜) OR ((美浜 OR 福井) リプレース) OR (美浜 次世代炉) OR (革新軽水炉 美浜) OR (次世代革新炉 美浜) OR (美浜 建て替え 原子力) OR (美浜 新設 原子力) OR (福井 建て替え (原発 OR 原子力))	260
石木ダム建設（長崎 2026）	石木ダム OR (石木 ダム)	245

© 2026 Information Processing Society of Japan